PÓS-TECH · AI SCIENTIST

TECH CHALLENGE · FASE 1

NPS Preditivo

Como antecipar a insatisfação do cliente antes da pesquisa de NPS

Apresentação gerencial dos resultados · outubro de 2026

Equipe: Gabriel Balbine de Andrades · Gerferson André Silva Costa · Giulliano Alves Souza Machado · Matheus da Silva Lima · Yan Marcel Ramos

1 · Contexto
problema e pergunta

2 · Diagnóstico
ponto de partida

3 · Achados
fatores associados à nota

4 · Recomendações
o que fazer

5 · Limitações
cuidados na leitura

Hoje, a insatisfação só aparece no fim da jornada

O NPS é coletado depois que a compra termina. Quando a nota chega, o atraso e a reclamação já aconteceram e resta apenas remediar.

1

Pedido

O cliente compra e recebe um prazo de entrega.

→

2

Entrega

O pedido pode atrasar ou exigir novas tentativas.

→

3

Atendimento

O cliente reclama e procura o suporte.

→

4

Pesquisa NPS

Só aqui a empresa descobre se ele recomendaria a marca.

POR QUE O NPS IMPORTA

- **Recompra:** promotores tendem a comprar com mais frequência; detratores aparecem mais associados ao abandono da marca.
- **Boca a boca:** no digital, a reclamação de um detrator pode alcançar muitos possíveis clientes.
- **Participação de mercado:** reter a base costuma custar menos do que conquistar clientes novos.

O QUE O PROJETO PROPÕE

- Identificar **quais fatores da operação** estão mais associados à satisfação.
- Usar esses sinais para **antecipar o risco** de o cliente se tornar detrator.
- Permitir que a empresa **aja antes da pesquisa**, e não depois.

A pergunta que guiou o trabalho

Analisamos 2.500 pedidos de um e-commerce, comparando o que aconteceu em cada etapa da jornada com a nota dada na pesquisa.

“Quais sinais da operação estão associados à detração do cliente no NPS?”

CLIENTE
Idade, região do país e tempo de relacionamento com a empresa.

PEDIDO
Valor, quantidade de itens, desconto e número de parcelas.

ENTREGA
Prazo prometido, dias de atraso, tentativas de entrega e frete.

ATENDIMENTO
Contatos com o suporte, tempo até resolver e número de reclamações.

PEDIDOS ANALISADOS
2.500
um registro por pedido e cliente

FRENTES DA JORNADA
4
cliente, pedido, entrega e atendimento

RÉGUA DA SATISFAÇÃO
0 a 10
▼ **Detrator** abaixo de 7 · ● **Neutro** 7 a 8,9 · ✓ **Promotor** 9 ou mais

Fonte: base do Tech Challenge, tratada no notebook 01 do repositório · sem nulos nem duplicados, nenhuma linha removida

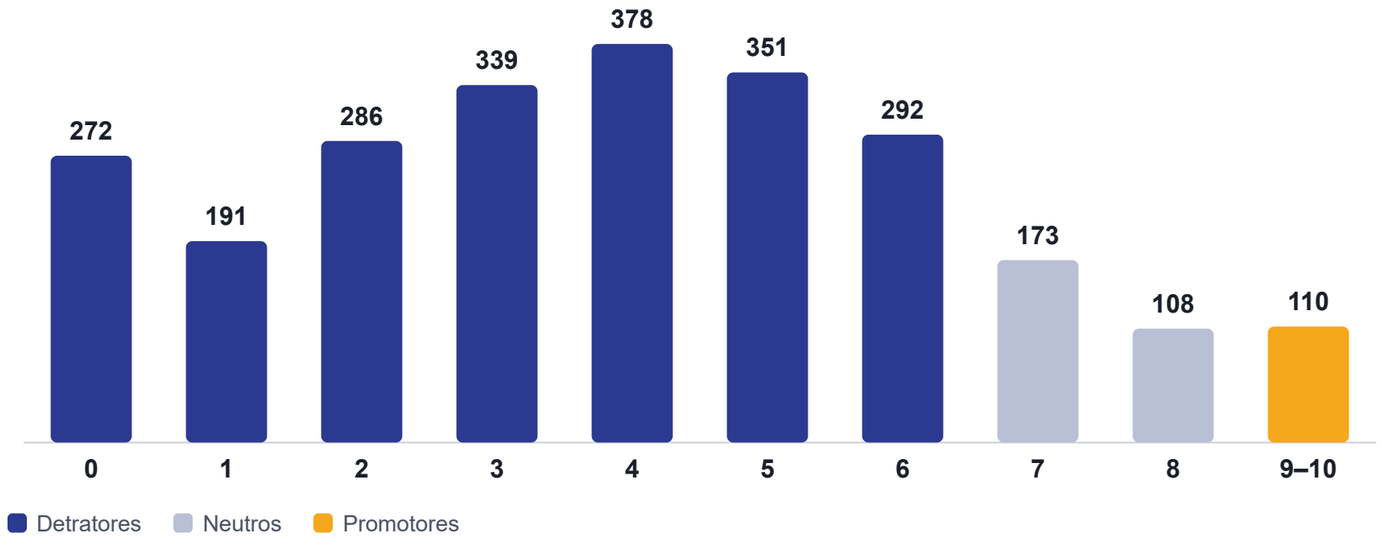
O ponto de partida: NPS de −79,96

84,36% dos clientes são detratores. Nesta base, a insatisfação é a regra, não a exceção.

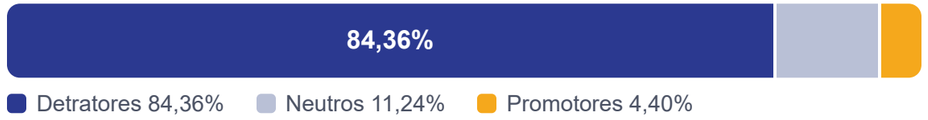
NPS DA BASE	DETRATORES	NEUTROS	PROMOTORES	NOTA MÉDIA
−79,96	84,36%	11,24%	4,40%	4,4
escala de −100 a +100	2.109 clientes · nota abaixo de 7	281 clientes · nota de 7 a 8,9	110 clientes · nota 9 ou mais	de 0 a 10

Quantos clientes deram cada nota

Notas agrupadas pela parte inteira (ex.: 6,9 entra em 6) · 9 inclui a nota 10



Composição da base



LEITURA RÁPIDA

- **84,36% dos clientes são detratores** e apenas 4,40% são promotores.
- As notas mais frequentes ficam entre **3 e 5**: o cliente típico está insatisfeito.
- A pergunta passa a ser: **o que diferencia os poucos satisfeitos** dos muitos insatisfeitos?

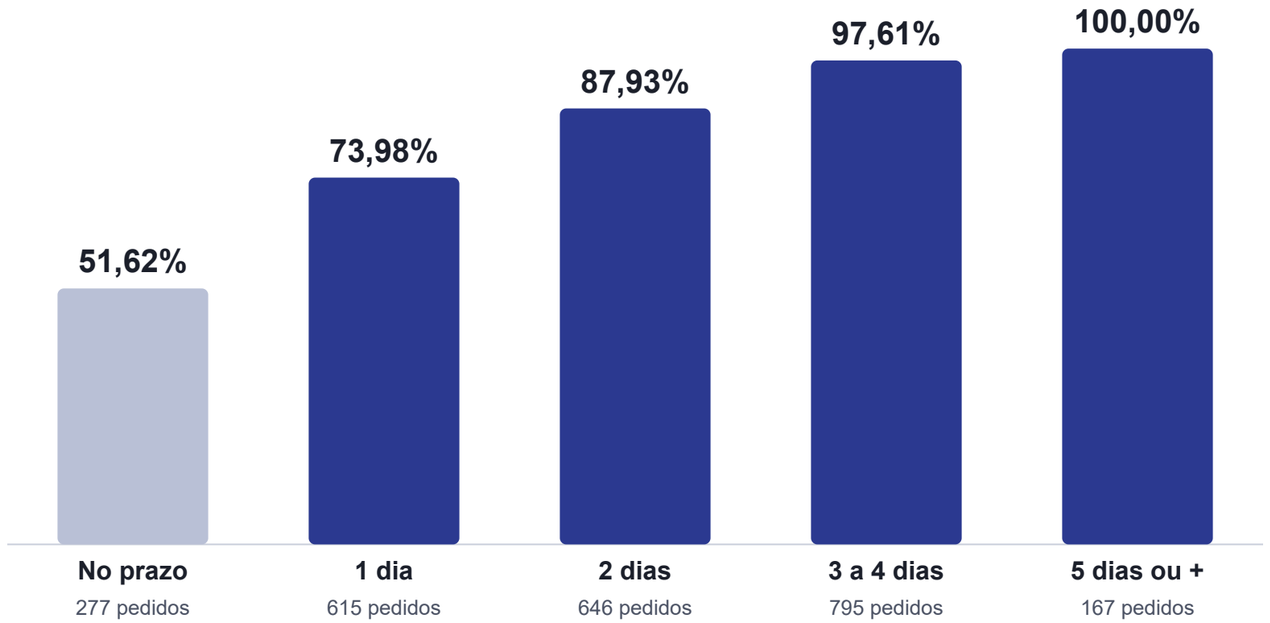
Fonte: base tratada (2.500 pedidos) · Detrator: nota abaixo de 7 · Neutro: 7 a 8,9 · Promotor: 9 ou mais, sem arredondar a nota

Achado 1: quanto maior o atraso, maior a proporção de detratores

A proporção de detratores é maior entre os pedidos atrasados e continua subindo nas faixas de atraso mais longas. Não há um único ponto de virada.

% de detratores por dias de atraso

Barra cinza = pedidos entregues no prazo (referência)



ENTREGUES NO PRAZO

11,08%

os outros 88,92% dos pedidos chegaram com atraso

NOTA MÉDIA

6,9 vs 1,3

no prazo vs 5 dias ou mais de atraso

ATRASO	PEDIDOS	NOTA MÉDIA	DETRATORES
No prazo	277	6,9	51,62%
1 dia	615	5,5	73,98%
2 dias	646	4,6	87,93%
3 a 4 dias	795	3,1	97,61%
5 dias ou mais	167	1,3	100,00%

LEITURA RÁPIDA

- Entre os pedidos com **1 dia de atraso**, 73,98% dos clientes são detratores, contra 51,62% entre os entregues no prazo. Nas faixas de **3 dias ou mais**, a proporção fica entre 97,61% e 100,00%.
- Mesmo no prazo, 51,62% são detratores: **o atraso não é o único fator associado à insatisfação**, mas é o que mostra a associação mais forte com a nota.
- **Prazo prometido, número de tentativas e valor do frete** mostram pouca diferença entre os grupos. A diferença aparece quando o prazo prometido não é cumprido.

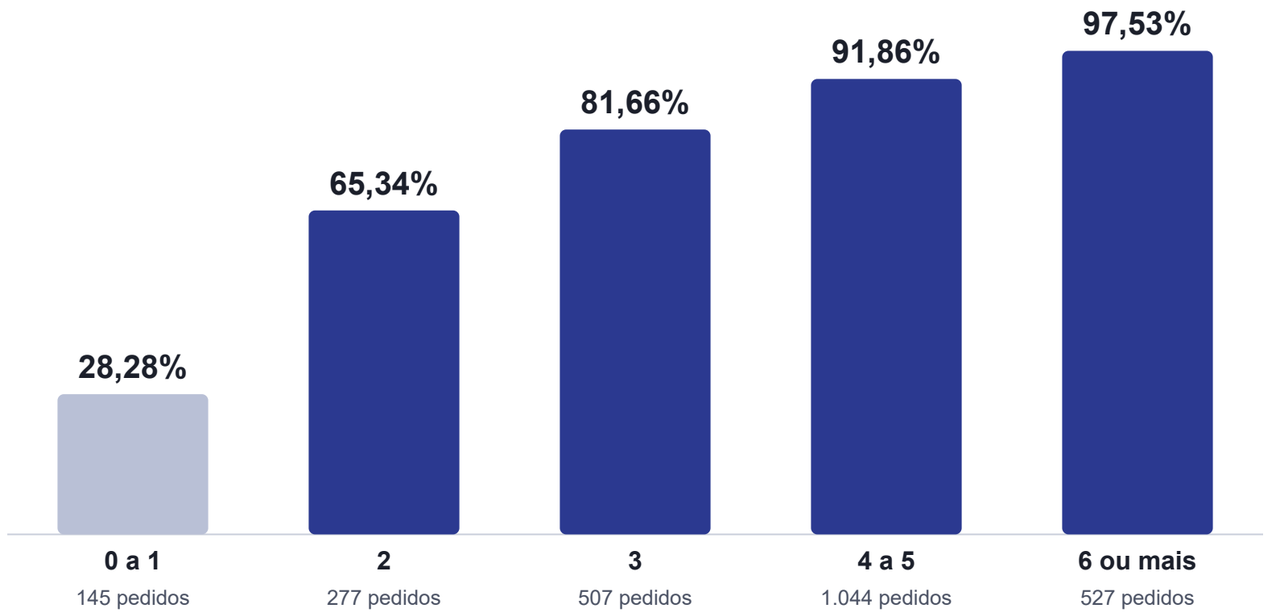
Fonte: base tratada (2.500 pedidos) e análise de logística (notebook 02) · Atraso = dias além do prazo prometido

Achado 2: mais reclamações, maior proporção de detratores

Entre os pedidos com até 1 reclamação, a maioria dos clientes não é detratora. A partir de 2 reclamações, os detratores passam a ser maioria.

% de detratores por número de reclamações do pedido

Barra cinza = até 1 reclamação (referência)



ATÉ 1 RECLAMAÇÃO

71,72%

dos clientes não são detratores

2 OU MAIS RECLAMAÇÕES

94,20%

dos pedidos: a reclamação repetida é frequente

RECLAMAÇÕES	PEDIDOS	NOTA MÉDIA	DETRATORES
0 a 1	145	7,9	28,28%
2	277	6,1	65,34%
3	507	4,9	81,66%
4 a 5	1.044	4,0	91,86%
6 ou mais	527	2,8	97,53%

LEITURA RÁPIDA

- Com **2 reclamações**, 65,34% dos clientes são detratores; com **3 ou mais**, a proporção fica entre 81,66% e 97,53%.
- **A reclamação repetida é frequente nesta operação:** 94,20% dos pedidos têm duas ou mais. Acompanhar a reincidência é um ponto de atenção.
- Ainda falta confirmar **em que momento** a reclamação é registrada: antes ou depois da pesquisa.

Fonte: base tratada (2.500 pedidos) e análise de atendimento e perfil (notebook 03)

Achado 3: mais contatos com o suporte, notas menores

A proporção de detratores é maior entre os pedidos com mais contatos, e a nota média é menor quando o problema leva mais tempo para ser resolvido.

SEM CONTATO COM O SUPORTE
nota 5,5
554 pedidos · 70,76% de detratores

COM CONTATO
nota 4,1
1.946 pedidos · 1,5 ponto abaixo

4 CONTATOS OU MAIS
97,73%
de detratores · 176 pedidos

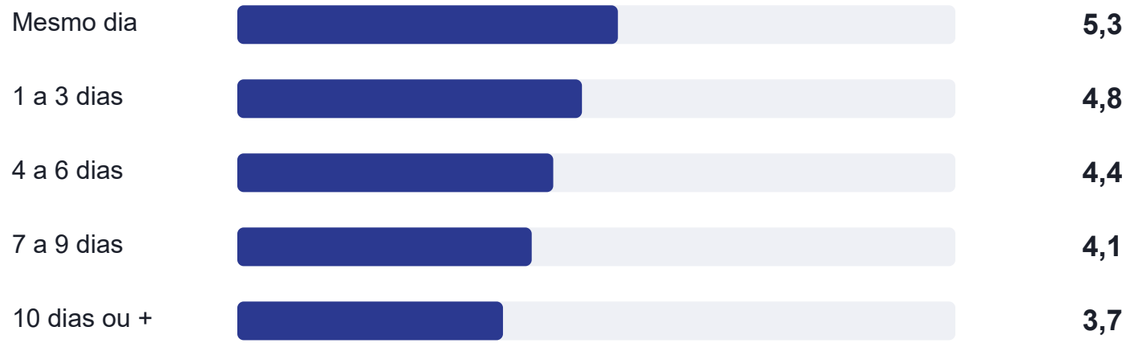
% de detratores por número de contatos

Barra cinza = nenhum contato (referência)



Nota média por tempo até resolver o problema

Escala de 0 a 10



LEITURA RÁPIDA

- A proporção de detratores vai de **70,76%** entre os pedidos sem contato a **97,73%** entre os que tiveram 4 contatos ou mais.
- Não há um prazo de corte claro: **a nota média é menor nas faixas de resolução mais longas**, de 5,3 (mesmo dia) a 3,7 (10 dias ou mais).

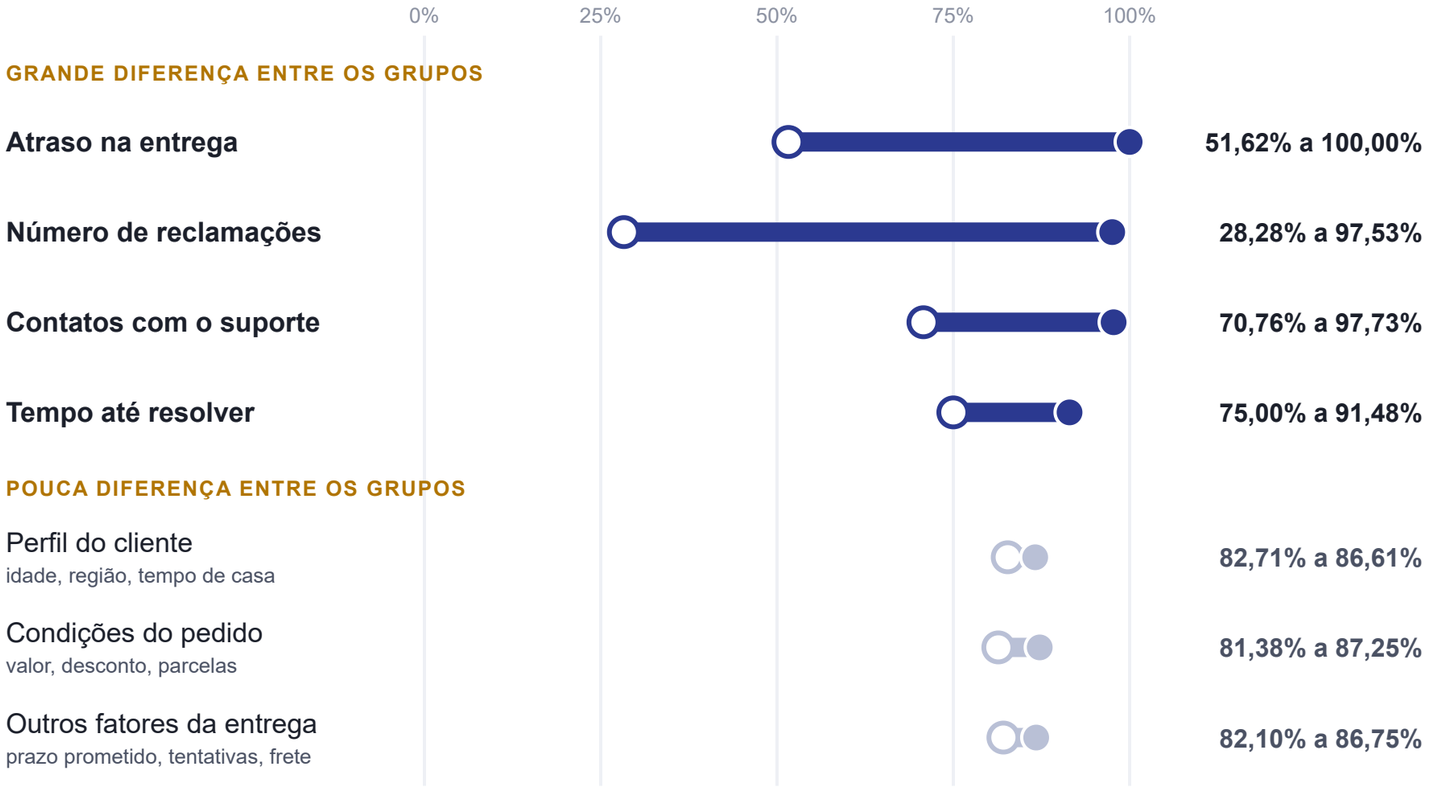
Fonte: base tratada (2.500 pedidos) e análise de atendimento e perfil (notebook 03)

Quais fatores mais se associam à satisfação

Para cada fator, comparamos a proporção de detratores entre os grupos. Quanto mais longa a faixa, maior a diferença entre os grupos daquele fator.

Faixa da % de detratores entre os grupos de cada fator

○ grupo com menos detratores · ● grupo com mais detratores



LEITURA RÁPIDA

- **Atraso, reclamações, contatos e tempo de resolução** são os fatores com maior diferença de detratores entre os grupos.
- **Perfil do cliente** (idade, região, tempo de casa): de 82,71% a 86,61% de detratores em todos os grupos.
- **Condições do pedido** (valor, desconto, parcelas): de 81,38% a 87,25%.
- **A proporção de detratores é parecida em todos os perfis.** As maiores diferenças aparecem no que aconteceu com o pedido, e não em quem é o cliente.

Fonte: base tratada (2.500 pedidos), notebooks 02 e 03 · faixas por grupos de cada fator (ex.: atraso 0, 1, 2, 3 a 4 e 5+ dias)

Atraso, reclamação e contato aparecem juntos

Os três sinais se concentram nos mesmos pedidos, o que aproxima as agendas de logística e atendimento.

Atraso

88,92%

dos pedidos foram entregues depois do prazo prometido.

Reclamação

4,6 vs 3,0

reclamações por pedido: 5 dias ou mais de atraso vs no prazo.

Contato

97,73%

de detratores com 4 contatos ou mais (70,76% sem contato).

Detratores

84,36%

dos clientes da base.

O QUE ISSO SIGNIFICA

- Os pedidos atrasados têm, em média, **mais reclamações registradas**: 4,6 com 5 dias ou mais de atraso, contra 3,0 nos entregues no prazo.
- Como os sinais se concentram nos mesmos pedidos, faz sentido logística e atendimento **acompanharem o mesmo painel**.

CUIDADO NA LEITURA

- Os dados mostram o que **aparece junto**; não indicam qual sinal vem primeiro nem se um provoca o outro.
- O efeito de cada ação deve ser **medido na prática**, com teste em parte dos clientes.

Fonte: base tratada (2.500 pedidos), notebooks 02 e 03

O que recomendamos

Ações concentradas nos fatores com maior associação à nota: prazo, reclamação e atendimento.

LOGÍSTICA

Agir desde o 1º dia de atraso

- Acompanhar **todo dia** os pedidos fora do prazo.
- **Avisar o cliente** do atraso antes que ele precise perguntar.
- Priorizar os pedidos que **acumulam dias** de atraso.

Como acompanhar: % de pedidos no prazo e dias médios de atraso.

ATENDIMENTO

Resolver rápido e de primeira

- Tratar a **reclamação repetida** como alerta e escalar.
- Definir um **prazo máximo para resolver** (ex.: 3 dias).
- Medir quanto se **resolve no primeiro contato**.

Como acompanhar: reclamações e contatos por pedido, dias até resolver.

GESTÃO

Priorizar os fatores mais associados à nota

- Logística e atendimento no **mesmo painel**.
- Agir pelo **que aconteceu com o pedido**, não pelo perfil do cliente.
- Reavaliar o **desconto** como ferramenta de satisfação: as faixas de desconto têm proporções de detratores parecidas.

Como acompanhar: NPS por faixa de atraso e de reclamações, mês a mês.

TESTE ANTES DE AMPLIAR

Cada ação deve começar em **parte dos clientes**, comparando a nota com um grupo que não recebeu a ação. Só assim a empresa mede o efeito real antes de investir em escala.

Cuidados na leitura dos resultados

O que estes dados permitem afirmar e o que ainda precisa ser confirmado.

Associação não é causa

- Os dados mostram o que **aparece junto**. O efeito de reduzir atrasos ou reclamações precisa ser medido em teste.

Retrato de um período

- A base **não tem datas**. Os resultados descrevem estes 2.500 pedidos e não garantem o mesmo padrão em outros períodos.

Base muito insatisfeita

- Com **84,36% de detratores**, as diferenças entre perfis podem ficar menores do que seriam em uma base mais equilibrada.

Falta o motivo da reclamação

- Sem saber **do que** o cliente reclamou, as ações ainda são amplas. Registrar o motivo deixaria o diagnóstico mais preciso.

PONTO EM ABERTO

Confirmar **em que momento a reclamação é registrada**. Se for antes da pesquisa, ela serve como sinal antecipado de insatisfação; se for junto ou depois, serve apenas para diagnóstico.

EM RESUMO

Três mensagens para levar

1 **O atraso é o sinal mais associado à detração.**

2 **Reclamações e contatos com o suporte são sinais de alerta.**

3 **Perfil do cliente e desconto quase não diferenciam a nota.**

Obrigado. Esses sinais podem ser acompanhados durante a jornada, antes da pesquisa.

ANEXO

Fontes e regras

Cada número da apresentação vem da base tratada e das análises do repositório do grupo.

TEMA	FONTE	REGRA
Base de dados	Base do Tech Challenge: 2.500 pedidos, 19 informações por pedido	Sem nulos nem duplicados; nenhuma linha removida. Tratamento no notebook 01.
Categorias de NPS	Nota da pesquisa, de 0 a 10, com casas decimais	Detrator abaixo de 7 · Neutro de 7 a 8,9 · Promotor 9 ou mais, sem arredondar a nota. NPS = % promotores − % detratores.
Prazo e atraso	Prazo prometido e dias de atraso de cada pedido	Tempo real de entrega = prazo prometido + dias de atraso, conforme orientação do professor (05/10).
Logística	Notebook 02 e síntese em reports/analise_logistica.md	% de detratores e nota média por faixa de atraso, prazo, tentativas e frete.
Atendimento e perfil	Notebook 03	% de detratores e nota média por contatos, tempo de resolução, reclamações, perfil do cliente e do pedido.
Leitura dos resultados	Todas as análises	Os números descrevem associações entre os fatores e a nota; não medem causa e efeito.
Repositório	github.com/GiullianoAlvs/tech-challenge-fase1-nps	Código, base tratada, figuras e instruções para reproduzir as análises.